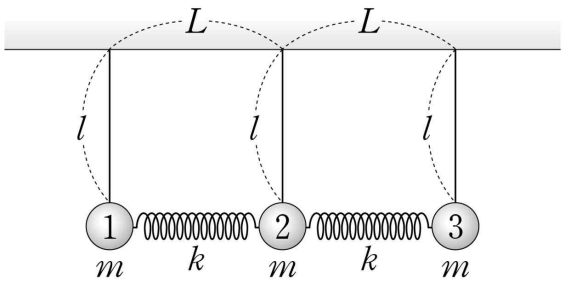
전문가과정 · 문제지

1. [1-3] 질량이 m으로 같은 세 물체가 길이가 l인 강체를 통해 그림과 같이 각각 천장에 수직으로 매달려 있고, 평면에서만 운동한다. 물체 사이에는 용수철 상수가 k이고 원래 길이가 L로 같은 용수철이 연결되어 있다. 물체 크기, 강체의 굵기 및 질량, 용수철 질량, 공기 저항, 강체가 천장에 매달린 부분에서 에너지 손실은 무시한다. 수직 아래로 일정한 중력가속도 g가 작용하고 있다.



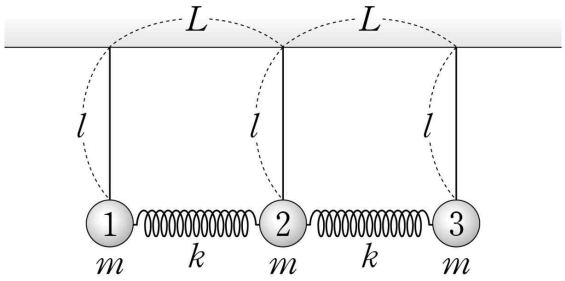
나머지 두 물체를 붙잡은 상태에서 물체 1을 수직 아래 방향과 $\theta_1 = 45^\circ$가 되도록 왼쪽으로 잡아당겼다가 동시에 가만히 놓았다. 이때 세 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 세 물체의 질량 중심 위치는 변하지 않는다.
ㄴ. 두 개의 용수철 탄성 퍼텐셜 에너지 합은 변하지 않는다.
ㄷ. 이 계의 전체 역학적 에너지는 변하지 않는다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄷ

2. [1-3] 질량이 m으로 같은 세 물체가 길이가 l인 강체를 통해 그림과 같이 각각 천장에 수직으로 매달려 있고, 평면에서만 운동한다. 물체 사이에는 용수철 상수가 k이고 원래 길이가 L로 같은 용수철이 연결되어 있다. 물체 크기, 강체의 굵기 및 질량, 용수철 질량, 공기 저항, 강체가 천장에 매달린 부분에서 에너지 손실은 무시한다. 수직 아래로 일정한 중력가속도 g가 작용하고 있다.



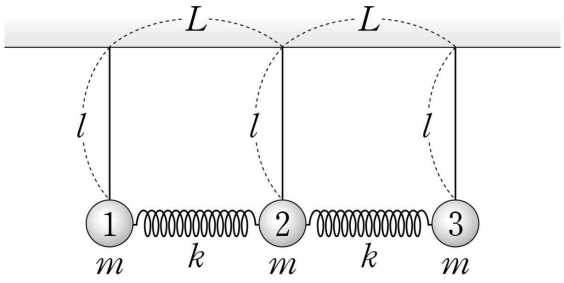
세 물체가 평형 위치 근방에서 미소 진동할 때, 고유각진동수 ω로 가능한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $\sqrt{\frac{g}{l}}$ ㄴ. $\sqrt{\frac{g}{l}+2\frac{k}{m}}$ ㄷ. $\sqrt{\frac{g}{l}+4\frac{k}{m}}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. [1-3] 질량이 m으로 같은 세 물체가 길이가 l인 강체를 통해 그림과 같이 각각 천장에 수직으로 매달려 있고, 평면에서만 운동한다. 물체 사이에는 용수철 상수가 k이고 원래 길이가 L로 같은 용수철이 연결되어 있다. 물체 크기, 강체의 굵기 및 질량, 용수철 질량, 공기 저항, 강체가 천장에 매달린 부분에서 에너지 손실은 무시한다. 수직 아래로 일정한 중력가속도 g가 작용하고 있다.

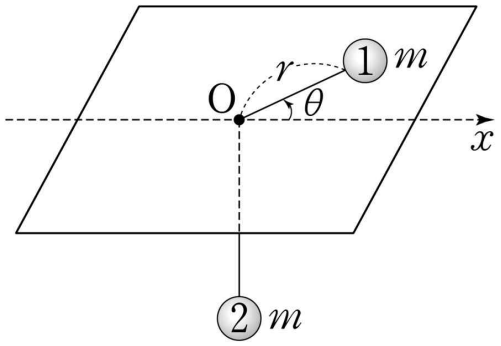


물체 2를 붙잡은 상태에서 물체 1을 수직 아래 방향과 충분히 작은 각도 θ_0가 되도록 왼쪽으로 물체 3은 수직 아래 방향과 θ_0가 되도록 오른쪽으로 잡아당겼다가 $t=0$에서 동시에 가만히 놓았을 때, 시간 t_1에 처음으로 원래의 평형 위치에 도달한다. $\frac{m}{k}\left(\frac{\pi}{t_1}\right)^2$은?

(단, $g=10\,\mathrm{m/s^2}$, $l=2\,\mathrm{m}$, $k=2\,\mathrm{N/m}$, $m=0.5\,\mathrm{kg}$이다.)

① 5
② 9
③ 13
④ 17
⑤ 21

4. [4-6] 그림과 같이 수평 테이블 위를 움직이는 질량m인 물체 1이 줄에 연결되어 테이블의 구멍 O를 중심으로 회전한다. 이 줄의 반대쪽 끝에는 질량 m인 물체 2가 수직으로 매달려 있다. 줄의 질량은 무시할 수 있고, 전체 길이는 c이다. (단, 수직 아래 방향으로 일정한 중력가속도 g가 작용하고 있고, 물체 2는 각운동 없이 수직으로만 움직인다. 물체의 크기, 모든 마찰과 저항은 무시한다. r은 구멍 O로부터 물체 1까지 거리이고, θ는 O를 중심으로 x축으로부터 돌아간 각도이다.)



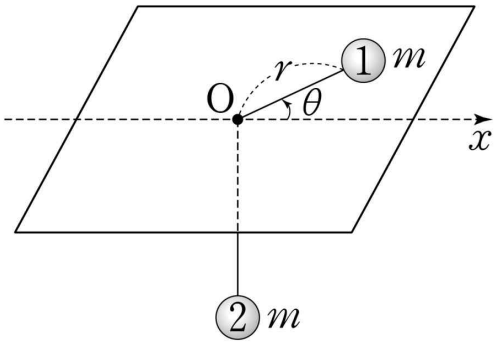
이때 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 물체 1과 2로 이루어진 계에 대한 해밀토니안은 변하지 않는다.
ㄴ. 물체 1의 각운동량은 변하지 않는다.
ㄷ. 물체 1이 회전하지 않는다면 물체 1과 2로 이루어진 계에 대한 라그랑지안은 변하지 않는다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

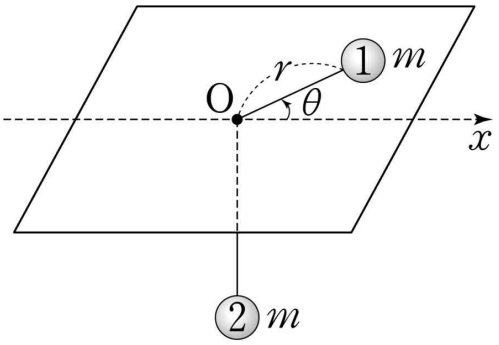
5. [4-6] 그림과 같이 수평 테이블 위를 움직이는 질량m인 물체 1이 줄에 연결되어 테이블의 구멍 O를 중심으로 회전한다. 이 줄의 반대쪽 끝에는 질량 m인 물체 2가 수직으로 매달려 있다. 줄의 질량은 무시할 수 있고, 전체 길이는 c이다. (단, 수직 아래 방향으로 일정한 중력가속도 g가 작용하고 있고, 물체 2는 각운동 없이 수직으로만 움직인다. 물체의 크기, 모든 마찰과 저항은 무시한다. r은 구멍 O로부터 물체 1까지 거리이고, θ는 O를 중심으로 x축으로부터 돌아간 각도이다.)



물체 1이 안정적인 원궤도로 운동할 때 그 반지름을 r_0라고 하면, $\frac{gm^2r_0^3}{l^2}$은? (단, l은 물체 1의 각운동량이고, $g=10\,\mathrm{m/s^2}$, $m=2\,\mathrm{kg}$이다.)

① 1/3
② 1/2
③ 1
④ 2
⑤ 3

6. [4-6] 그림과 같이 수평 테이블 위를 움직이는 질량m인 물체 1이 줄에 연결되어 테이블의 구멍 O를 중심으로 회전한다. 이 줄의 반대쪽 끝에는 질량 m인 물체 2가 수직으로 매달려 있다. 줄의 질량은 무시할 수 있고, 전체 길이는 c이다. (단, 수직 아래 방향으로 일정한 중력가속도 g가 작용하고 있고, 물체 2는 각운동 없이 수직으로만 움직인다. 물체의 크기, 모든 마찰과 저항은 무시한다. r은 구멍 O로부터 물체 1까지 거리이고, θ는 O를 중심으로 x축으로부터 돌아간 각도이다.)



물체 1의 반지름이 r_0인 안정적인 원 궤도에 대한 섭동은 안정된 궤도를 중심으로 각진동수 ω의 진동을 겪게 된다. 이때 $2\omega^2\frac{r_0}{g}$은? (단, $g=10\,\mathrm{m/s^2}$, $m=2\,\mathrm{kg}$이다.)

① 1/3
② 1/2
③ 1
④ 2
⑤ 3

7. [7-9]전기용량이 C인 축전기, 유도용량이 L인 코일, 저항이 R인 가변저항, 그리고 스위치가 연결된 직렬회로에서, $t=0$일 때 스위치를 닫은 순간부터 축전기에 저장된 전하가 저항과 코일을 거쳐 방전되기 시작한다. 이때 시간 t에서 축전기의 전하량 $Q(t)$는 다음의 미분방정식을 만족한다.

$$L\frac{d^2Q(t)}{dt^2}+R\frac{dQ(t)}{dt}+\frac{Q(t)}{C}=0$$

저감쇠 진동 조건 $R^2<4L/C$ 을 만족할 때, 이 방정식의 해는 다음과 같다.

$$Q(t)=Q_0e^{-\alpha t}\left(\cos(\omega_d t)+\frac{\alpha}{\omega_d}\sin(\omega_d t)\right)$$

여기서 $\alpha=\frac{R}{2L}$, $\omega_d=\sqrt{\frac{1}{LC}-\alpha^2}$ 이고, 회로의 전류는 $I(t)=\frac{dQ}{dt}$ 이다. 단, $Q_0\neq 0$.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $t=0$일 때 전류의 크기는 0이다. 즉 $I(0)=0$.

ㄴ. 전류가 최대가 될 때 축전기에 저장된 전하는 0이 된다.

ㄷ. 저항이 0일 때, 축전기에 저장된 전기 에너지 $\frac{Q(t)^2}{2C}$와 코일에 저장된 자기 에너지 $\frac{1}{2}LI(t)^2$의 합은 시간에 따라 일정하게 유지된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. [7-9]전기용량이 C인 축전기, 유도용량이 L인 코일, 저항이 R인 가변저항, 그리고 스위치가 연결된 직렬회로에서, $t=0$일 때 스위치를 닫은 순간부터 축전기에 저장된 전하가 저항과 코일을 거쳐 방전되기 시작한다. 이때 시간 t에서 축전기의 전하량 $Q(t)$는 다음의 미분방정식을 만족한다.

$$L\frac{d^2Q(t)}{dt^2}+R\frac{dQ(t)}{dt}+\frac{Q(t)}{C}=0$$

저감쇠 진동 조건 $R^2<4L/C$ 을 만족할 때, 이 방정식의 해는 다음과 같다.

$$Q(t)=Q_0e^{-\alpha t}\left(\cos(\omega_d t)+\frac{\alpha}{\omega_d}\sin(\omega_d t)\right)$$

여기서 $\alpha=\frac{R}{2L}$, $\omega_d=\sqrt{\frac{1}{LC}-\alpha^2}$ 이고, 회로의 전류는 $I(t)=\frac{dQ}{dt}$ 이다. 단, $Q_0\neq 0$.

충분한 시간이 흐르는 동안, 저항 R을 통해 방출된 열에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$W_{\text{heat}}=\int_0^\infty I(t)^2R\,dt$$

주어진 직렬회로에 대해 다음의 관계가 성립할 때

$$W_{\text{heat}}=\gamma\frac{Q_0^2}{C}$$

이를 만족하는 상수 γ의 값을 구하시오. (단, $R>0$이다.)

① 2
② 1
③ 1/2
④ 1/4
⑤ 1/8

9. [7-9]전기용량이 C인 축전기, 유도용량이 L인 코일, 저항이 R인 가변저항, 그리고 스위치가 연결된 직렬회로에서, $t=0$일 때 스위치를 닫은 순간부터 축전기에 저장된 전하가 저항과 코일을 거쳐 방전되기 시작한다. 이때 시간 t에서 축전기의 전하량 $Q(t)$는 다음의 미분방정식을 만족한다.

$$L\frac{d^2Q(t)}{dt^2}+R\frac{dQ(t)}{dt}+\frac{Q(t)}{C}=0$$

저감쇠 진동 조건 $R^2<4L/C$ 을 만족할 때, 이 방정식의 해는 다음과 같다.

$$Q(t)=Q_0e^{-\alpha t}\left(\cos(\omega_d t)+\frac{\alpha}{\omega_d}\sin(\omega_d t)\right)$$

여기서 $\alpha=\frac{R}{2L}$, $\omega_d=\sqrt{\frac{1}{LC}-\alpha^2}$ 이고, 회로의 전류는 $I(t)=\frac{dQ}{dt}$이다. 단, $Q_0\neq 0$.

코일에 저장된 자기 에너지가 최댓값을 갖는 순간을 t_1이라 하자. 이때 코일에 저장된 에너지를 U_1, 같은 시간에 축전기에 저장된 전기 에너지를 U_2라 할 때, 두 에너지 사이에 다음의 관계가 성립한다.

$$\frac{U_2}{U_1}=\gamma\frac{CR^2}{L}$$

상수 γ의 값은?

① 2
② 1
③ 1/2
④ 1/4
⑤ 0

10. [10-12]진공 중에 질량 m, 전하 q를 가진 점입자가 $\vec{d}=A\cos(\omega t)\hat{z}$의 변위로 단순 조화 운동을 하며 전자기파를 방출하고 있다. 이때, 평형점으로부터 충분히 먼 거리에서 복사장의 전기장과 자기장은 다음과 같이 주어진다.

$$\vec{E}_{\text{rad}}(\vec{r},t)=\frac{qa(t_r)\sin\theta}{4\pi\epsilon_0c^2r}\hat{\theta},\qquad \vec{B}_{\text{rad}}(\vec{r},t)=\frac{1}{c}\hat{r}\times\vec{E}_{\text{rad}}(\vec{r},t)$$

여기서 r은 평형점으로부터의 거리, $t_r=t-r/c$는 지연시간, $a(t)$는 점입자의 가속도 크기, ϵ_0는 진공의 유전율, c는 진공 중 빛의 속력을 나타낸다. 복사 방향은 구면좌표계(r,θ,φ)로 표현되며, θ는 입자의 진동 방향인 z축과 관측 방향 $\hat{r}$ 사이의 각도이다. 이때 시간 t에서의 복사되는 에너지의 일률 $P_{\text{rad}}(t)$는 다음과 같이 라모(Larmor) 공식으로 주어진다.

$$P_{\text{rad}}(t)=\frac{q^2a(t)^2}{6\pi\epsilon_0c^3}$$

파장보다 충분히 먼 거리에서의 복사장에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 점입자의 운동 방향에는 복사가 발생하지 않는다.
ㄴ. 주어진 방향에 대해 복사장 에너지 밀도의 시간에 대한 평균값은 거리의 제곱에 반비례한다.
ㄷ. 시간에 대한 평균 복사 일률은 다음과 같다.

$$\langle P_{\text{rad}}\rangle=\frac{q^2\omega^4A^2}{12\pi\epsilon_0c^3}$$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. [10-12]진공 중에 질량 m, 전하 q를 가진 점입자가 $\vec{d} = A\cos(\omega t)\hat{z}$의 변위로 단순 조화 운동을 하며 전자기파를 방출하고 있다. 이때, 평형점으로부터 충분히 먼 거리에서 복사장의 전기장과 자기장은 다음과 같이 주어진다.

$$\vec{E}_{\text{rad}}(\vec{r},t) = \frac{qa(t_r)\sin\theta}{4\pi\epsilon_0 c^2 r}\hat{\theta}, \qquad \vec{B}_{\text{rad}}(\vec{r},t) = \frac{1}{c}\hat{r}\times\vec{E}_{\text{rad}}(\vec{r},t)$$

여기서 r은 평형점으로부터의 거리, $t_r = t - r/c$는 지연시간, $a(t)$는 점입자의 가속도 크기, ϵ_0는 진공의 유전율, c는 진공 중 빛의 속력을 나타낸다. 복사 방향은 구면좌표계(r,θ,φ)로 표현되며, θ는 입자의 진동 방향인 z축과 관측 방향 $\hat{r}$ 사이의 각도이다. 이때 시간 t에서의 복사되는 에너지의 일률 $P_{\text{rad}}(t)$는 다음과 같이 라모(Larmor) 공식으로 주어진다.

$$P_{\text{rad}}(t) = \frac{q^2 a(t)^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$$

전자기파의 단위 면적, 단위 시간당 면적을 통과하는 전자기 에너지 흐름은 포인팅 벡터 $\vec{S}$로 표현되며 다음과 같이 정의된다.

$$\vec{S}(\vec{r},t) = \epsilon_0 c^2\, \vec{E}_{\text{rad}}(\vec{r},t)\times\vec{B}_{\text{rad}}(\vec{r},t)$$

이를 활용하여 단위 입체각당 시간에 대한 평균 복사 일률을 계산한 결과가 다음과 같을 때

$$\left\langle \frac{dP_{\text{rad}}}{d\Omega} \right\rangle = r^2\langle \hat{r}\cdot\vec{S}\rangle = \frac{\gamma q^2\omega^4 A^2\sin^2\theta}{\pi^2\epsilon_0 c^3}$$

상수 γ의 값은?

① 1/6
② 1/12
③ 1/24
④ 1/32
⑤ 1/64

12. [10-12]진공 중에 질량 m, 전하 q를 가진 점입자가 $\vec{d} = A\cos(\omega t)\hat{z}$의 변위로 단순 조화 운동을 하며 전자기파를 방출하고 있다. 이때, 평형점으로부터 충분히 먼 거리에서 복사장의 전기장과 자기장은 다음과 같이 주어진다.

$$\vec{E}_{\text{rad}}(\vec{r},t) = \frac{qa(t_r)\sin\theta}{4\pi\epsilon_0 c^2 r}\hat{\theta}, \qquad \vec{B}_{\text{rad}}(\vec{r},t) = \frac{1}{c}\hat{r}\times\vec{E}_{\text{rad}}(\vec{r},t)$$

여기서 r은 평형점으로부터의 거리, $t_r = t - r/c$는 지연시간, $a(t)$는 점입자의 가속도 크기, ϵ_0는 진공의 유전율, c는 진공 중 빛의 속력을 나타낸다. 복사 방향은 구면좌표계(r,θ,φ)로 표현되며, θ는 입자의 진동 방향인 z축과 관측 방향 $\hat{r}$ 사이의 각도이다. 이때 시간 t에서의 복사되는 에너지의 일률 $P_{\text{rad}}(t)$는 다음과 같이 라모(Larmor) 공식으로 주어진다.

$$P_{\text{rad}}(t) = \frac{q^2 a(t)^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$$

외부 에너지 공급이 없으면, 진동하는 점입자는 전자기파 방출로 에너지를 잃어 진폭이 서서히 감소한다. 감쇠가 매우 느린 경우, 한 주기 평균 역학적 에너지 감소율은 복사에 의한 평균 에너지 손실률과 같고, 주기에 대한 평균 시 진폭의 변화는 무시할 수 있다. 한주기 동안의 평균 역학적 에너지

$$\langle E_{\text{mech}}\rangle = \frac{1}{2}m\omega^2 A(t)^2$$

에 대하여 진폭 $A(t)$는 다음의 감쇠 방정식을 만족할 때 상수 γ의 값은?

$$\frac{dA(t)}{dt} = -\frac{\gamma q^2\omega^2}{\pi\epsilon_0 c^3 m}A(t)$$

① 6
② 2
③ 1
④ 1/4
⑤ 1/12

13. [13-15]질량이 m인 입자 하나가 다음과 같은 일차원 무한 퍼텐셜 우물에 갇혀 있다고 하자. 퍼텐셜 $V(x)$는 다음과 같다.

구간 $-\frac{L}{2}<x<\frac{L}{2}$에서 $V(x)=0$, 그 외 구간에서

$$V(x)=\infty$$

입자의 파동함수 $\psi(x,t)$는 $t=0$일 때 다음의 형태로 주어진다.

$$\psi(x,0)=\frac{1}{\sqrt{L}}\left(\cos\frac{\pi x}{L}+\sin\frac{2\pi x}{L}\right)$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 이 계의 에너지 고윳값은 다음과 같으며

$$E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}\ (n\text{은 자연수})$$

각 고윳값에 대응하는 에너지 고유함수 $u_n(x)$은 n이 홀수일 때 짝함수($u_n(x)=u_n(-x)$), n이 짝수일 때 홀함수($u_n(x)=-u_n(-x)$)로 주어진다.

ㄴ. 주어진 파동함수에 대해, 에너지 측정값이 $\frac{9\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$일 확률은 0이다.

ㄷ. $t=0$일 때, 영역 $-\frac{L}{2}<x<0$에서 입자가 발견될 확률이 영역 $0<x<\frac{L}{2}$에서 발견될 확률보다 크다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. [13-15]질량이 m인 입자 하나가 다음과 같은 일차원 무한 퍼텐셜 우물에 갇혀 있다고 하자. 퍼텐셜 $V(x)$는 다음과 같다.

구간 $-\frac{L}{2}<x<\frac{L}{2}$에서 $V(x)=0$, 그 외 구간에서

$$V(x)=\infty$$

입자의 파동함수 $\psi(x,t)$는 $t=0$일 때 다음의 형태로 주어진다.

$$\psi(x,0)=\frac{1}{\sqrt{L}}\left(\cos\frac{\pi x}{L}+\sin\frac{2\pi x}{L}\right)$$

이 계의 에너지 기댓값이 $\langle E\rangle=\frac{\gamma\pi^2\hbar^2}{mL^2}$일 때, 상수 γ는?

① 5
② 5/2
③ 5/4
④ 1
⑤ 2

15. [13-15]질량이 m인 입자 하나가 다음과 같은 일차원 무한 퍼텐셜 우물에 갇혀 있다고 하자. 퍼텐셜 $V(x)$는 다음과 같다.

구간 $-\frac{L}{2}<x<\frac{L}{2}$에서 $V(x)=0$, 그 외 구간에서

$$V(x)=\infty$$

입자의 파동함수 $\psi(x,t)$는 $t=0$일 때 다음의 형태로 주어진다.

$$\psi(x,0)=\frac{1}{\sqrt{L}}\left(\cos\frac{\pi x}{L}+\sin\frac{2\pi x}{L}\right)$$

주어진 시간 t에서 입자의 위치 기댓값 $\langle x\rangle_t$는 다음과 같고,

$$\langle x\rangle_t=\frac{16L}{9\pi^2}\cos\left(\frac{\gamma\pi^2\hbar}{2mL^2}t\right)$$

시간 $t_1=\frac{mL^2}{\pi\hbar}$에서 입자의 운동량 기댓값 $\langle p\rangle_{t_1}$은 다음과 같다.

$$\langle p\rangle_{t_1}=\beta\frac{\hbar}{L}$$

이를 만족하는 상수 (γ,β)을 고르시오.

① (3, 8/3)
② (1, 8/9)
③ (1, −8/9)
④ (3, −8/3)
⑤ (2, 0)

16. 동일한 단원자 이상 기체 1몰의 처음 상태의 절대 온도는 T_1이고, 압력은 P_1이고, 부피는 V_1이다.

처음 상태의 기체가 가역적 등압(압력 일정) 과정으로 부피가 $V_2=2V_1$로 변화하였다. 이 과정에서 이상 기체가 한 일을 W라 하고, 흡수한 열을 Q라 하였을 때, $\frac{Q}{W}$는?

① 0
② 1
③ 3/2
④ 2
⑤ 5/2

17. [17-18] N개의 자리가 있는 표면에 상호 작용하지 않는 스핀 $\frac{1}{2}$인 입자 N_s개가 놓여 있다. 스핀 ↑인 입자의 숫자를 N_+, 스핀 ↓인 입자의 숫자를 N_-, 표면 자화를 $M=N_+-N_-$라고 하자.

(단, N은 큰 숫자이고, 각 자리에는 최대 1개의 입자만 놓일 수 있다.)

이러한 상황에 대한 미소 정준 앙상블에서 통계적 엔트로피를 S라 하자. $M=0$로 고정되어 있다.

(가) $N_s=N$일 때, 통계적 엔트로피를 'S가'라고 하자.

(나) $N_s=\frac{2}{3}N$일 때, 통계적 엔트로피를 'S나'라고 하자.

(다) $N_s=\frac{1}{2}N$일 때, 통계적 엔트로피를 'S다'라고 하자.

각 상황에 대한 통계적 엔트로피의 관계로 올바른 것은?

① S가 < S나 < S다
② S가 < S다 < S나
③ S다 < S나 < S가
④ S나 < S다 < S가
⑤ S다 < S가 < S나

18. [17-18] N개의 자리가 있는 표면에 상호 작용하지 않는 스핀 $\frac{1}{2}$인 입자 N_s개가 놓여 있다. 스핀 ↑인 입자의 숫자를 N_+, 스핀 ↓인 입자의 숫자를 N_-, 표면 자화를 $M=N_+-N_-$라고 하자.

(단, N은 큰 숫자이고, 각 자리에는 최대 1개의 입자만 놓일 수 있다.)

이러한 상황에 대한 미소 정준 앙상블에서 통계적 엔트로피를 S라 하자. $N_s=\frac{N}{2}$, $M=0$일 때, $\frac{S}{k_BN\ln 2}$는?

(단, k_B는 볼츠만 상수이다. 큰 N에 대해 $\ln(N!)\approx N\ln N-N$이다.)

① 1/2
② 1
③ 3/2
④ 2
⑤ 5/2